DESARROLLO Y GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

Alejandro Arnanz Fernández-Gallardo
Sergio Mirado Tiemblo
Zaira Muñoz Hernández

UCLM
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

Índice

1. Modelo de Negocio y Caso de Estudio 3
1.1. Contexto de la Organización: Presentación de *CyberSentinel AI* 3
1.2. Promesa de Valor: Ventajas competitivas del uso de IA en la detección de intrusiones. 3
1.3. Objetivos de Negocio 3
1.4. Mapa de Procesos de Negocio 3
1.5. Proceso End-to-End (E2E) 4
1.5.1. Justificación y Relevancia 4
1.5.2. Alcance (In/Out) 4
1.6. Stakeholders 4
1.7. Suposiciones y Restricciones 5
2. Marco Metodológico (Agile) 5
2.1. Metodología Scrum 5
2.2. Roles y Responsabilidades 5
2.3. Definition of Done (DoD) 5
3. Visión Inicial del SIA (Sistema de Información Automatizado) 6
3.1. Arquitectura Tecnológica 6
3.2. Diagrama Conceptual del Sistema 6
4. Evidencias 7
1. Enlace a la organización GitHub y al repositorio. 7
2. Enlace al tablero 7
3. Capturas backlog inicial, vista Sprint 1 y issues asignadas 7

1. Modelo de Negocio y Caso de Estudio

1.1. Contexto de la Organización: Presentación de *CyberSentinel AI*

CyberSentinel AI es una empresa tecnológica dedicada a la **ciberseguridad de infraestructuras corporativas**. Su objetivo principal es ayudar a las organizaciones a **identificar, analizar y gestionar vulnerabilidades** en sus redes, sistemas, servidores, dispositivos finales y servicios en la nube.

En los últimos años, el número de ciberataques ha aumentado de forma significativa, al mismo tiempo que los entornos tecnológicos se han vuelto más complejos y distribuidos. Muchas empresas siguen apoyándose en procesos manuales y herramientas aisladas, lo que dificulta tener una visión global de la seguridad y provoca **retrasos en la detección y corrección de riesgos**.

Ante esta situación, CyberSentinel AI plantea el desarrollo de un **Sistema de Información Automatizado (SIA)** que permita centralizar la información de seguridad y apoyar la detección temprana de vulnerabilidades, reduciendo el tiempo de exposición y mejorando el control sobre la infraestructura.

El servicio está dirigido tanto a **empresas medianas y grandes** como a **equipos internos de TI y seguridad**, que necesitan una visión clara y actualizada del estado de su infraestructura tecnológica.

1.2. Promesa de Valor: Ventajas competitivas del uso de IA en la detección de intrusiones.

CyberSentinel AI ofrece una solución que aporta valor principalmente en la **automatización y mejora del proceso de gestión de vulnerabilidades**.

Gracias al uso de técnicas de análisis de datos e inteligencia artificial, el sistema permite detectar vulnerabilidades de forma temprana, priorizar aquellas que suponen un mayor riesgo y reducir la carga de trabajo manual del personal técnico.

Además, el sistema proporciona trazabilidad completa de todo el proceso, desde la detección hasta la remediación, facilitando los procesos de verificación y el cumplimiento normativo.

En conjunto, la solución mejora la seguridad de la organización, optimiza el uso de los recursos de TI y reduce la superficie de ataque.

1.3. Objetivos de Negocio

Los principales objetivos del negocio son:

- Reducir el tiempo necesario para detectar y corregir vulnerabilidades en la red corporativa.
- Mejorar la capacidad de respuesta ante riesgos de seguridad con el uso de análisis automatizados y una mejor priorización de las acciones.
- Ofrecer una visión global y trazable del estado de seguridad para facilitar la toma de decisiones y las auditorías internas y externas.

1.4. Mapa de Procesos de Negocio

A alto nivel, la actividad de la empresa se organiza en los siguientes procesos:

1. Gestión del inventario de activos tecnológicos.
2. Recolección y configuración de datos de seguridad.
3. Normalización y preparación de los datos.
4. Análisis automatizado de vulnerabilidades.
5. Clasificación y priorización de riesgos.
6. Generación de alertas y notificaciones.

7. Planificación y asignación de tareas de remediación.
8. Ejecución de medidas correctivas.
9. Verificación de resultados mediante reescaneo.
10. Auditoría, generación de informes y mejora continua.

1.5. Proceso End-to-End (E2E)

Proceso seleccionado: Detección y Gestión Inteligente de Vulnerabilidades en una Red Corporativa.

1.5.1. Justificación y Relevancia

Este proceso se ha elegido como parte principal del laboratorio porque es **clave para garantizar la seguridad de la organización**. Una vulnerabilidad que no se gestiona a tiempo puede derivar en incidentes graves que afecten a la continuidad del negocio.

Además, se trata de un proceso con **gran margen de mejora**, especialmente en las fases de análisis y priorización, donde el uso de herramientas automatizadas e inteligencia artificial puede reducir tiempos y errores.

Es también un proceso fácilmente medible, lo que permite definir indicadores como el tiempo de detección, el tiempo de remediación, el número de vulnerabilidades críticas abiertas o el nivel de riesgo restante.

Por último, su naturaleza facilita la integración conceptual con otros sistemas empresariales, como inventarios de infraestructura o herramientas de monitorización, que se podrán tratar en sprints posteriores.

1.5.2. Alcance (In/Out)

Dentro del alcance del laboratorio se incluye:

- La definición y modelado del proceso de escaneo y descubrimiento de la infraestructura tecnológica.
- El diseño conceptual del tratamiento y la normalización de los datos recopilados.
- La representación funcional del análisis y la priorización de vulnerabilidades con apoyo de técnicas de IA.
- La definición del flujo de generación de alertas y la asignación de tareas de remediación.
- La simulación del reescaneo y la verificación del cierre de vulnerabilidades.
- El registro conceptual de las acciones para seguimiento y control del proceso.

Queda fuera del alcance:

- La ejecución real de parches o cambios en entornos productivos.
- La integración directa con hardware, redes o sistemas externos reales.
- El desarrollo, entrenamiento y despliegue de modelos avanzados de IA en producción.
- La gestión de incidentes de seguridad no relacionados con la gestión de vulnerabilidades.
- La monitorización continua en tiempo real de entornos reales.

1.6. Stakeholders

En el proceso intervienen los siguientes actores:

- **Administrador de Sistemas / Usuario Técnico**, encargado de gestionar alertas y aplicar acciones correctivas.
- **Analista de Ciberseguridad**, que revisa los resultados, evalúa riesgos y apoya la priorización.
- **Responsable de Seguridad / CISO**, que define las políticas de seguridad y supervisa el cumplimiento normativo.
- **Dirección**, interesada en disponer de información clara sobre el nivel de riesgo y el estado de la seguridad.

1.7. Suposiciones y Restricciones

Suposiciones

- La organización dispone de un inventario básico de sus activos tecnológicos.
- El personal de TI tiene capacidad para aplicar las acciones de remediación necesarias.
- El sistema puede apoyarse en fuentes externas de información sobre vulnerabilidades.

Restricciones

- El SIA se desarrollará como una versión conceptual y no productiva.
- No se realizarán integraciones reales con sistemas externos.
- El alcance se limita al proceso End-to-End definido.
- El desarrollo del proyecto está condicionado por la duración y los objetivos de los sprints del laboratorio.

2. Marco Metodológico (Agile)

2.1. Metodología Scrum

Para gestionar el desarrollo del proyecto se adoptará un **enfoque Scrum ligero**, que permitirá organizar el trabajo en sprints, priorizar tareas y mantener una comunicación constante dentro del equipo. Cada sprint será **incremental y evaluable**, permitiendo entregar resultados parciales y obtener retroalimentación para ajustar el proyecto a medida que vayamos avanzando.

El uso de Scrum asegura que nuestro equipo pueda:

- Tener claro **los objetivos de cada sprint**.
- Gestionar las tareas de manera transparente mediante un **tablero Agile** (GitHub Projects).
- Ajustar el alcance o la prioridad de forma rápida ante nuevos descubrimientos o dificultades técnicas.

Se utilizará **un único sprint inicial (Sprint 1)** para definir el caso de estudio, el proceso E2E y preparar el backlog, dejando listo el entorno de trabajo y la base para los sprints siguientes.

2.2. Roles y Responsabilidades

Rol	Responsabilidades principales	Miembro asignado
Product Owner (PO)	Definir objetivos y priorizar historias de usuario	Sergio Mirado
Scrum Master (SM)	Facilitar Scrum y remover obstáculos	Alejandro Arnanz
Desarrollador/Analista	Modelar procesos y preparar documentación y diagramas	Zaira Muñoz
Responsable de Calidad	Revisar entregables y verificar trazabilidad	Ariel Lunardello

2.3. Definition of Done (DoD)

Para garantizar que cada entregable cumpla los estándares mínimos del Sprint 1, se define la siguiente **Definition of Done (DoD)**:

1. **Documentación completa:** El documento incluye contexto, promesa de valor, objetivos, mapa de procesos y proceso E2E con alcance y stakeholders.
2. **Diagramas incluidos:** Arquitectura conceptual y/o diagramas de proceso claramente representados.
3. **Evidencias de gestión Agile:** Backlog inicial cargado en GitHub, issues asignadas a los miembros del equipo y visualización del tablero con al menos un ítem por persona.
4. **Revisión interna:** Cada entregable ha sido revisado por todos los miembros del equipo para garantizar claridad, coherencia y calidad antes de la entrega.

Con esta DoD, el equipo asegura que todo lo planificado esté **visible, trazable y evaluable**, cumpliendo los requisitos de DGSI para el primer sprint.

3. Visión Inicial del SIA (Sistema de Información Automatizado)

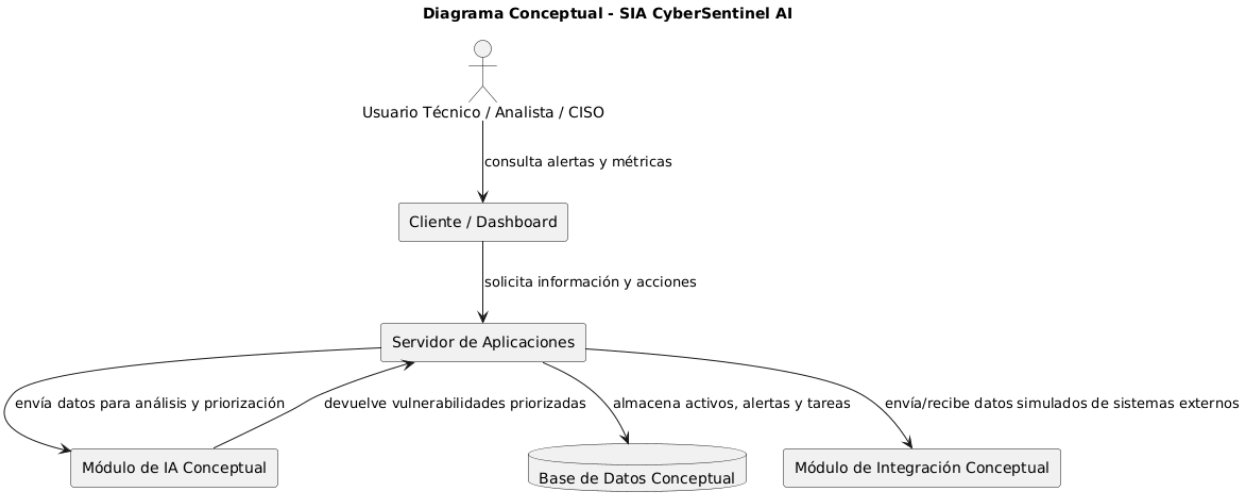
3.1. Arquitectura Tecnológica

El SIA de **CyberSentinel AI** se plantea como un **prototipo conceptual cliente/servidor** que centra en la gestión de vulnerabilidades en la red corporativa, simulando todo el flujo del proceso E2E, desde la detección hasta la remediación. Su objetivo principal es modelar los procesos, métricas y flujos de información sin requerir implementación real en entornos productivos.

Los componentes principales son:

- **Cliente / Dashboard:** Interfaz web donde usuarios, técnicos, analistas y responsables de seguridad pueden visualizar vulnerabilidades, alertas y métricas. Permite consultar reportes, filtrar información y simular la asignación de tareas de remediación.
- **Servidor de Aplicaciones:** Motor central que coordina los flujos de datos y simula el análisis de vulnerabilidades, la priorización de riesgos y la generación de alertas. Administra la comunicación con los módulos de IA y la base de datos.
- **Base de Datos Conceptual:** Almacena de forma estructurada los activos, vulnerabilidades detectadas, alertas generadas y tareas de remediación. Facilita la trazabilidad, el seguimiento del proceso y la obtención de métricas para evaluación.
- **Módulo de IA Conceptual:** Representa las funcionalidades de detección automatizada y priorización de vulnerabilidades mediante técnicas de análisis de datos e inteligencia artificial, usando datos de ejemplo sin desplegar modelos reales.
- **Módulo de Integración Conceptual:** Simula posibles conexiones con sistemas externos, como inventarios de infraestructura, herramientas de monitorización o sistemas de gestiónque podrían abordarse en sprints posteriores.

3.2. Diagrama Conceptual del Sistema



4. Evidencias

1. Enlace a la organización GitHub y al repositorio.

Enlace Organización

Enlace Repositorio

2. Enlace al tablero

Enlace Tablero

3. Captura backlog inicial, vista Sprint 1 y issues asignadas

	Title	Assignees	Status	Priority	Milestone	Labels
1	DOC-03 – Modelo de datos inicial #9	ZairaMunoz	Product Backlog	Alta	Sprint 1	Doc DQ
2	DOC-04 – Definición de KPIs de ciberseguridad #10	AlejandroArnanz	Product Backlog	Alta	Sprint 1	KPI
3	DOC-06 – Política de seguridad y cumplimiento normativo #12	AlejandroArnanz	Product Backlog	Alta	Sprint 1	Doc Risk
4	DOC-01 – Documento formal del Caso de Estudio #7	AlejandroArnanz	Product Backlog	Media	Sprint 1	Doc
5	DOC-02 – Diagrama detallado del proceso E2E #8	sergiomt8	Product Backlog	Alta	Sprint 1	Doc
6	DOC-05 – Arquitectura técnica del sistema #11	ZairaMunoz	Product Backlog	Alta	Sprint 1	Doc
7	US-01 – Recolección automática de logs de red #1	sergiomt8 and Zaira...	Product Backlog	Media	Sprint 1	HU
8	US-02 – Integración con escáneres de vulnerabilidades #2	ZairaMunoz	Product Backlog	Media	Sprint 1	HU
9	US-03 – Clasificación automática de vulnerabilidades #3	AlejandroArnanz	Product Backlog	Media	Sprint 1	HU
10	US-04 – Generación automática de alertas críticas #4	sergiomt8	Product Backlog	Media	Sprint 1	HU
11	US-05 – Creación automática de tickets de remediación #5	AlejandroArnanz an...	Product Backlog	Media	Sprint 1	HU
12	US-06 – Reescaneo automático tras remediación #6	ZairaMunoz	Product Backlog	Media	Sprint 1	HU